

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 9

Ausgabe: 02.06.2025

Abgabe: 09.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Operator-Baum von Anfragen)

Betrachten Sie die folgende SQL-Anfrage, welche sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ bezieht:

```
SELECT P.PRES_NAME, P.BIRTH_YEAR  
FROM PRESIDENT P, PRES_HOBBY H  
WHERE H.HOBBY = 'Riding' AND P.STATE_BORN IN ('Ohio', 'Virginia')  
and P.PRES_NAME = H.PRES_NAME;
```

Aufgaben:

1. Erläutern Sie in natürlicher Sprache, was diese Anfrage bedeutet bzw. welches Ergebnis sie voraussichtlich liefern wird. Sie haben die Möglichkeit, die Anfrage in Ihrer DuckDB-Instanz auszuführen, um das Ergebnis zu überprüfen.
2. Wandeln Sie die Anfrage in einen entsprechenden Ausdruck der Relationalen Algebra um.

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

3. Zeichnen Sie einen Operator-Baum für Ihren Ausdruck der Relationalen Algebra.
Hinweis: Ein Beispiel finden Sie auf Vorlesungsfolie 122.

4. Betrachten Sie den folgenden Ausdruck:

$$\sigma_{\text{PRES_HOBBY.HOBBY}='Poker' \wedge \text{PRES.YEARS_SERV}<5}(\text{PRES} \bowtie \text{PRES_HOBBY})$$

Schreiben Sie den Ausdruck mittels Selection Pushdown um und erläutern Sie kurz, was das für die Ausführung der Anfrage bedeutet.

Aufgabe 2 (Transformation von SQL-Anfragen)

Betrachten Sie die folgende SQL-Anfrage, welche sich (wie auch Aufgabe 1) auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank bezieht:

```
SELECT P.PRES_NAME
FROM PRESIDENT P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT M.PRES_NAME
    FROM PRES_MARRIAGE M
    WHERE P.PRES_NAME = M.PRES_NAME AND M.NR_CHILDREN > 0
);
```

Aufgaben:

1. Erläutern Sie in natürlicher Sprache, was diese Anfrage bedeutet bzw. welches Ergebnis sie voraussichtlich liefern wird. Ist diese Anfrage korreliert?
2. Formulieren Sie diese Anfrage semantisch äquivalent mit Hilfe einer per NOT IN eingebundenen Unteranfrage. Ist die neue Anfrage korreliert?

Aufgabe 3 (Natürlichsprachliche Anfragen → SQL-Anfragen)

Geben Sie für jede der folgenden Anfragen eine entsprechende SQL-Anfrage an, welche nicht auf Unteranfragen zurückgreift. Wie in den Aufgaben zuvor, beziehen sich die folgenden Aufgaben auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank. Entscheiden Sie zudem, ob die Anfrage monoton ist.

Aufgaben:

1. Welche Präsidenten waren nicht verheiratet? Es sollen nur die Namen dieser Präsidenten ausgegeben werden. Hinweis: Der Operator `EXCEPT`² implementiert den Differenz-Operator (z.B. $R - S$).
2. Zu welchen Parteien gehören die Präsidenten, die kinderlose Ehen hatten? Es sollen jeweils der Name des Präsidenten und seine Partei ausgegeben werden.

²Weitere Informationen finden Sie u.a. bei DuckDB: https://duckdb.org/docs/stable/sql/query_syntax/setops.html#except